시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

# 1-2 기말대비3

블라인드 테스트

이름 _____

**01** 사각기둥의 모서리의 개수를 $x$, 삼각뿔의 모서리의 개수를 $y$라 할 때, $x+y$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

**02** 다음 조건을 모두 만족하는 입체도형은?

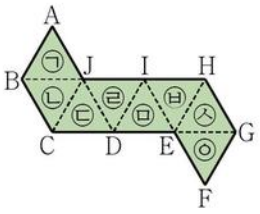
(가) 다면체이다.
(나) 옆면의 모양은 삼각형이다.
(다) 꼭짓점의 개수는 6이다.

① 삼각뿔 ② 삼각기둥 ③ 사각뿔
④ 오각뿔 ⑤ 오각기둥

**03** 다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

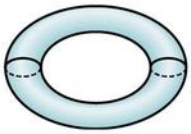
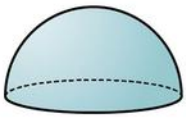
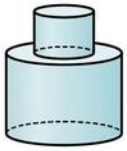
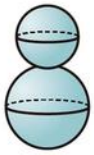
① 정다면체의 면의 모양은 정삼각형, 정오각형, 정육각형이다.
② 정사면체의 꼭짓점은 4개이다.
③ 정육각형을 한 면으로 하는 정다면체는 존재하지 않는다.
④ 정이십면체는 한 꼭짓점에 5개의 모서리가 모인다.
⑤ 정다면체는 모두 다섯 종류뿐이다.

**04** 다음 중 아래 그림의 전개도를 접어 만든 정다면체에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

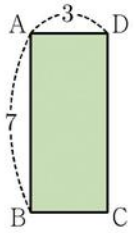



① 이 정다면체의 전개도는 정팔면체의 전개도이다.
② 꼭짓점 G와 겹쳐지는 꼭짓점은 꼭짓점 C이다.
③ 면 ㉡과 평행한 면은 면 ㉤이다.
④ 이 정다면체의 꼭짓점의 개수는 6이다.
⑤ 모서리 CD와 겹쳐지는 모서리는 모서리 GH이다.

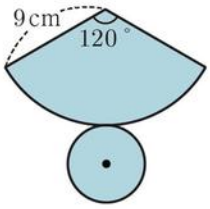
**05** 다음 중 회전체가 <u>아닌</u> 것은?

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

**06** 다음 그림의 직사각형 ABCD에서 $\overline{AB}$를 축으로 하여 1회전 시켜 얻어지는 입체도형을 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐을 때 넓이를 $S_1$, $\overline{BC}$를 축으로 하여 1회전 시켜 얻어진 입체도형을 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐을 때 넓이를 $S_2$라 할 때, $S_2 - S_1$의 값을 구하시오.

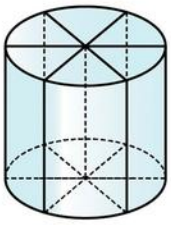



**07** 다음 그림과 같은 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 반지름이 9 cm이고, 중심각의 크기가 120° 일 때, 밑면의 넓이는?



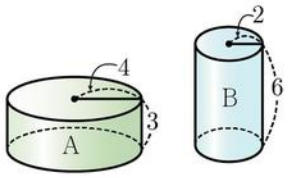

① $4\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $8\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $9\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $12\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $16\pi\,\mathrm{cm}^2$

**08** 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고, 높이가 8 cm인 원기둥을 6등분할 때, 늘어나는 겉넓이는?



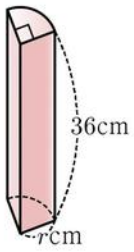
① $370\,\mathrm{cm}^2$ ② $400\,\mathrm{cm}^2$
③ $420\,\mathrm{cm}^2$ ④ $450\,\mathrm{cm}^2$
⑤ $480\,\mathrm{cm}^2$

**09** 다음 그림과 같이 두 개의 원기둥 모양의 통에 물을 담으려고 한다. 물이 더 많이 들어가는 통은 두 물통 중 어느 것이며, 몇 배 더 많이 들어가는가?

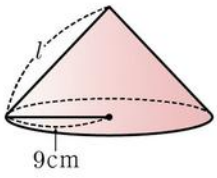



① A, 1.5배 ② B, 1.5배 ③ A, B 동일
④ A, 2배 ⑤ B, 2배

**10** 다음 그림과 같은 입체도형의 부피가 $81\pi\,\mathrm{cm}^3$일 때, 반지름 $r$을 구하시오.

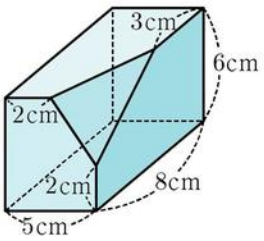



**11** 다음 그림과 같은 원뿔의 겉넓이가 $200\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, 원뿔의 모선 $l$의 길이는?

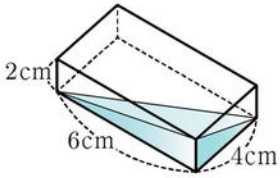



① $\frac{119}{3}$ cm ② $\frac{119}{9}$ cm ③ $\frac{81}{7}$ cm
④ $\frac{81}{5}$ cm ⑤ $\frac{119}{2}$ cm

**12** 다음 그림은 직육면체의 일부를 잘라낸 입체도형이다. 이 입체도형의 부피를 구하시오.




**13** 직육면체 모양의 그릇에 물을 부은 후 그릇을 다음 그림과 같이 기울였을 때, 그릇에 남아있는 물의 양은?

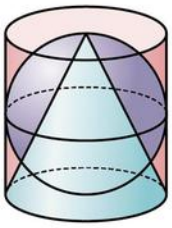



① $8\,cm^3$ ② $16\,cm^3$ ③ $24\,cm^3$
④ $48\,cm^3$ ⑤ $52\,cm^3$

**14** 지름이 12 cm인 구 모양의 쇠공을 녹여서 지름이 6 cm인 구 모양의 쇠공을 몇 개 만들 수 있는가?

① 4개 ② 8개 ③ 12개
④ 16개 ⑤ 20개

**15** 다음 그림과 같이 원기둥 안에 꼭 맞는 구와 원뿔이 있다. 구의 부피가 $30\pi\,cm^3$일 때, 원뿔과 원기둥의 부피를 차례로 구하면?



① $10\pi\,cm^3$, $45\pi\,cm^3$ ② $10\pi\,cm^3$, $60\pi\,cm^3$
③ $15\pi\,cm^3$, $45\pi\,cm^3$ ④ $15\pi\,cm^3$, $60\pi\,cm^3$
⑤ $15\pi\,cm^3$, $85\pi\,cm^3$

**16** 희원이네 반 학생들의 과학 점수를 조사하였다. 조사 기록을 줄기와 잎 그림으로 나타낼 때, □ 안에 알맞은 수들의 합은?

(단위: 점)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 63 | 90 | 85 | 92 |
| 70 | 71 | 69 | 80 | 96 |
| 75 | 80 | 83 | 66 | 76 |
| 74 | 94 | 84 | 82 | 90 |

(6|3은 63점)

| 줄기 | 잎 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | □ | 9 | | | |
| 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | □ | 0 | □ | □ | 5 | 6 |

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

**17** 다음 표는 준형이네 반 학생 41명의 한문 성적을 조사하여 나타낸 것이다. $b$가 $a$의 $\frac{1}{4}$배일 때, $a$, $b$의 값을 구하시오.

| 한문 성적(점) | 학생 수 |
|---|---|
| $50^{\text{이상}} \sim 60^{\text{미만}}$ | 3 |
| $60 \sim 70$ | 9 |
| $70 \sim 80$ | 9 |
| $80 \sim 90$ | $a$ |
| $90 \sim 100$ | $b$ |
| 합계 | 41 |

**18** 아래 표는 어느 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

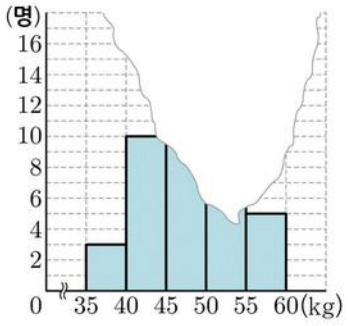
| 키(cm) | 도수(명) |
|---|---|
| $135^{\text{이상}} \sim 140^{\text{미만}}$ | 1 |
| $140 \sim 145$ | 3 |
| $145 \sim 150$ | 10 |
| $150 \sim 155$ | 13 |
| $155 \sim 160$ | □ |
| $160 \sim 165$ | 4 |
| $165 \sim 170$ | 2 |
| 합계 | 40 |

① 135 cm 이상 140 cm 미만인 계급의 계급값은 137 cm이다.
② 도수가 가장 큰 계급은 155 cm 이상 160 cm 미만이다.
③ 계급의 크기는 10 cm이다.
④ 도수가 가장 작은 계급의 도수는 전체의 10 %이다.
⑤ 키가 작은 쪽에서 12번째 학생이 속하는 계급은 145 cm 이상 150 cm 미만이다.

**19** 어떤 도수분포표에서 계급의 크기가 6일 때, 계급값이 25가 될 수 있는 계급 $a$의 값의 범위는?

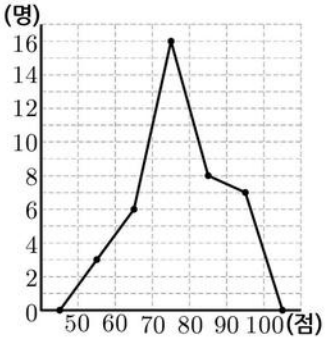
① $20 \le a < 30$
② $19 \le a < 31$
③ $23 \le a < 26$
④ $22 \le a < 28$
⑤ $22.5 \le a < 27.5$

**20** 다음은 어느 학급의 학생 40명의 몸무게를 조사하여 나타낸 히스토그램의 일부분이다. 몸무게가 50 kg 이상인 학생이 전체의 30 %일 때, 몸무게가 50 kg 이상 55 kg 미만인 학생 수는?




① 5 ② 7 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

**21** 다음 그림은 성진이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 상위 37.5 % 이내에 들려면 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.




**22** A, B 두 반의 학생 수가 각각 35명, 25명이고, 음악 성적이 90점 이상인 학생의 상대도수가 각각 $x$, $y$이다. 두 반 전체 학생 60명에 대하여 음악 성적이 90점 이상인 학생의 상대도수를 $x$, $y$를 사용하여 바르게 나타낸 식은?

① $\frac{5x+7y}{12}$ ② $\frac{7x+5y}{12}$ ③ $\frac{5x+7y}{35}$

④ $\frac{7x+5y}{35}$ ⑤ $\frac{7x+5y}{60}$

**23** 다음 표는 어느 학급 학생들의 일주일 동안의 독서시간을 조사한 상대도수의 분포표의 일부이다. 이 학급의 전체 학생은 총 몇명인가?

| 계급(시간) | 도수 | 상대도수 |
|---|---|---|
| $4^{\text{이상}} \sim 5^{\text{미만}}$ | 5 | 0.125 |
| 6 ~ | | |

① 40명 ② 45명 ③ 50명

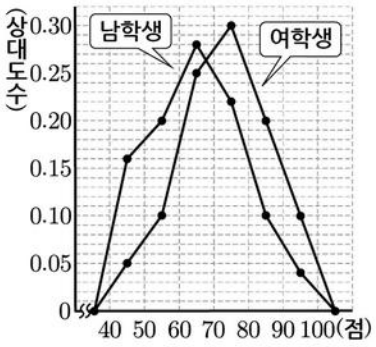
④ 55명 ⑤ 60명

**24** 전체 도수가 서로 다른 두 자료가 있다. 전체 도수의 비가 2 : 3이고, 어떤 계급의 도수의 비가 4 : 3일 때, 이 계급의 상대 도수의 비는?

① 1 : 2 ② 2 : 1 ③ 3 : 2

④ 2 : 3 ⑤ 4 : 5

**25** 아래 그림은 1학년 남학생 50명과 여학생 40명의 국어 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.




〈보기〉

ㄱ. 계급값이 75점인 계급에 속하는 남학생 수는 이 계급에 속하는 여학생 수보다 많다.

ㄴ. 한 여학생의 국어 성적이 92점일 때, 이 여학생은 전체 여학생 중에서 상위 10 % 이내에 든다.

ㄷ. 두 그래프와 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 서로 다르다.